

# 作品名称

(不要出现任何涉及学校名称和指导老师等内容)

## 摘要

800 字内

## 第一部分 作品概述

### 1.1 功能与特性

400 字内 (可加重要图);

### 1.2 应用领域

400 字内 (可加重要图);

### 1.3 主要技术特点

400 字内;

### 1.4 主要性能指标

200 字内 (建议用表格);

### 1.5 主要创新点

200 字以内 (逐点给出);

### 1.6 设计流程

200 字内 (可加重要图);

## 第二部分 系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节 (图文结合)

## 2.1 整体介绍

给出系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

## 2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

2.2.2 机械设计介绍（如果有的话，从总体到局部，逐级给出各组件的具体设计图，**可以是 CAD 文件截图或者手绘图片**）；

2.2.3 电路各模块介绍（从总体到局部，逐级给出各模块的具体设计图，并标记出关键的输入、输出信号线，**可以是电路图、SCH 原理图、PCB 版图等截图**）；

## 2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含 PC 端或云端，结合**关键图片**）；

2.3.2 软件各模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

# 第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（**图文结合，实物照片为主**）

3.1 整体介绍（**整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片**）

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；（**实物照片**）

3.2.2 电路成果；（**实物照片**）

3.2.3 软件成果；（**界面照片**）

3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（**可加重要仪器测试或现场照片**）；

## 第四部分 总结

### 4.1 可扩展之处

300 字内；

### 4.2 心得体会

1000 字内，可包括研发和制作细节；

## 第五部分 参考文献

按照标准格式，限 20 篇以内。